Proyecto: P220173
Fecha de entrega: 06/06/23
Nombre: Miriam Guivernau Ribalta
Institución: IRTA

---

1. Objetivos

El objetivo de esta guía es indicar los pasos para descargar las secuencias de los tránscritos de los diferentes genes anotados en *Exophiala mesophila* str. CBS. 40295

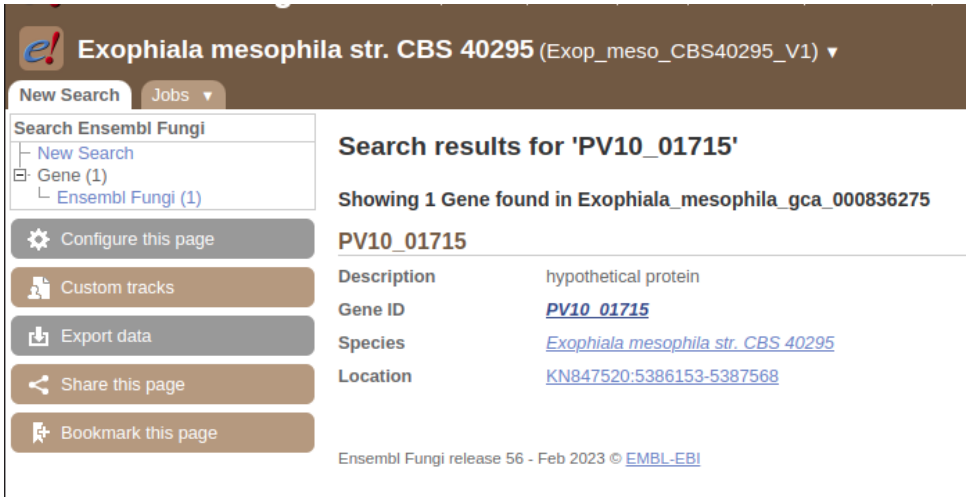
2. Uso Ensembl

El siguiente enlace corresponde al Ensenbl de *E. mesophila:* http://fungi.ensembl.org/Exophiala_mesophila_gca_000836275/Info/Index

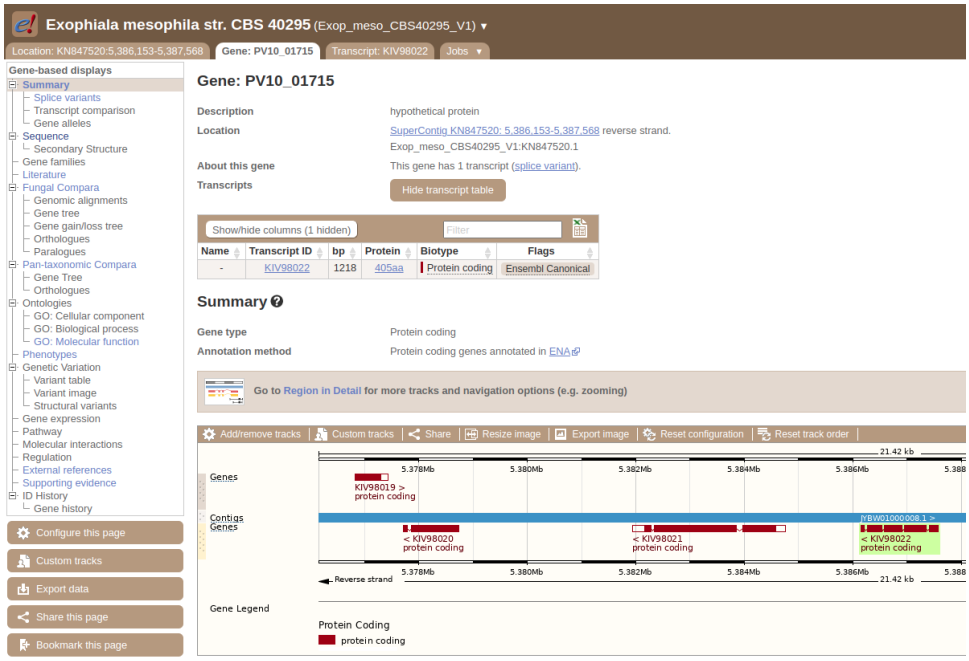
En la caja de búsqueda indicamos el gen que nos interesa. Para esta guía utilizaré el gen *PV10_01715* como ejemplo.

IIB Sant Pau, Edificio HC • C/ Sant Quintí, 77-79, 0804 Barcelona (España)• Tel: +34 938 874 488 • www.microomics.eu
Queda prohibida la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización de MICROOMICS SYSTEMS S.L.

Como resultado de la búsqueda aparece una pequeña descripción del gen, en este caso es una *hypothetical protein*.

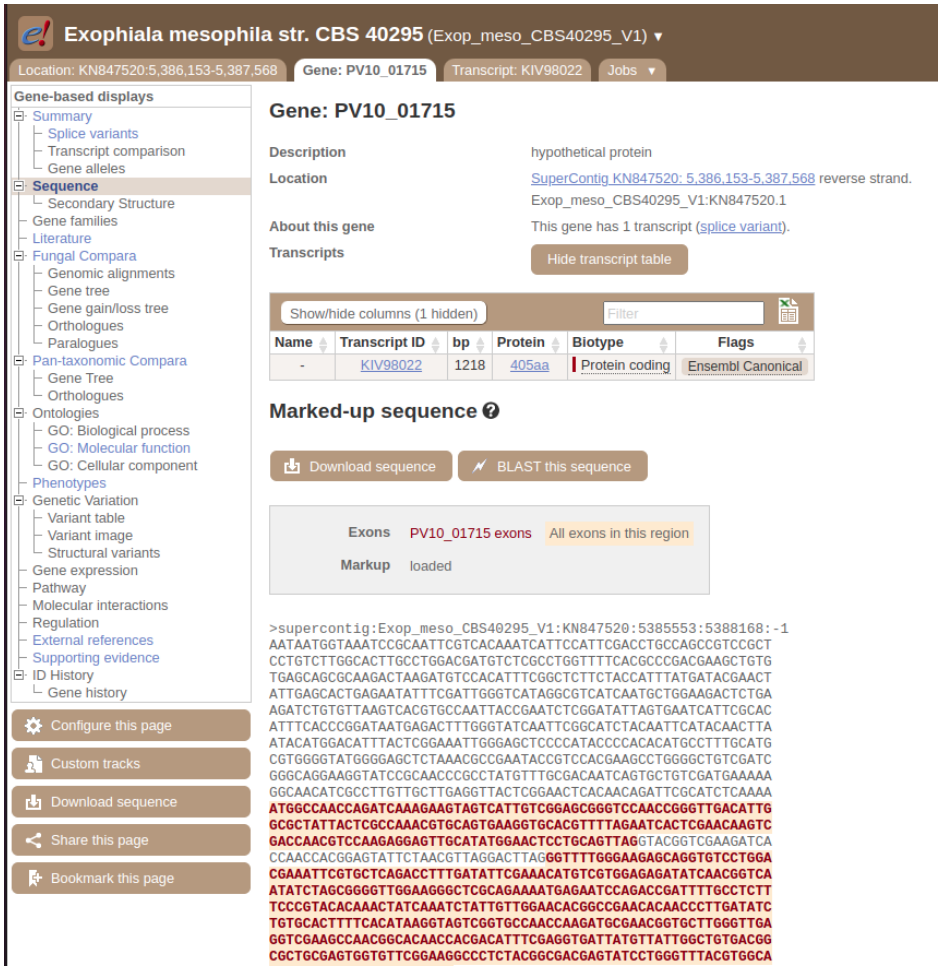


Si clicamos en GeneID accedemos a todas las opciones disponibles en el gen.



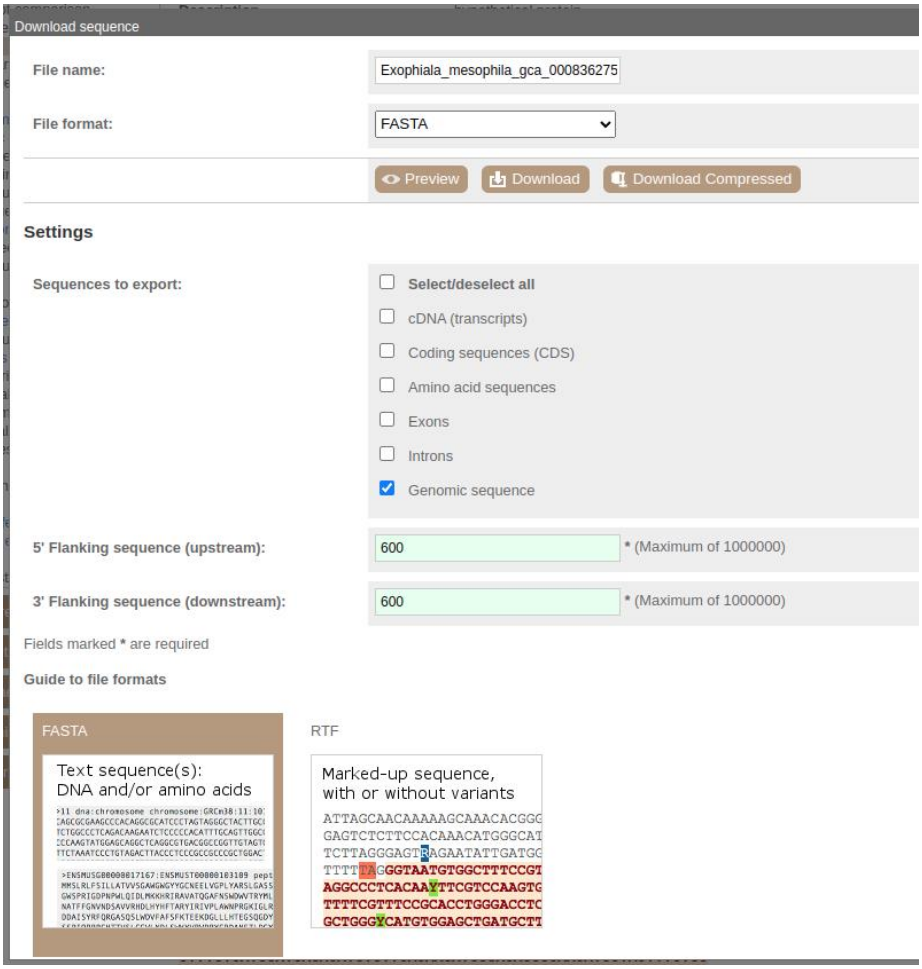
IIB Sant Pau, Edificio HC • C/ Sant Quintí, 77-79, 0804 Barcelona (España)• Tel: +34 938 874 488 • www.microomics.eu
Queda prohibida la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización de MICROOMICS SYSTEMS S.L.

Para acceder a las secuencias de este gen hay que ir a *Sequence* en el índice de la izquierda.



IIB Sant Pau, Edificio HC • C/ Sant Quintí, 77-79, 0804 Barcelona (España)• Tel: +34 938 874 488 • www.microomics.eu
Queda prohibida la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización de MICROOMICS SYSTEMS S.L.

El botón 'Download sequence' nos permite descargar diferentes secuencias del gen.



En el apartado 'Sequences to export' hay que indicar que tipo de secuencias nos queremos descargar:

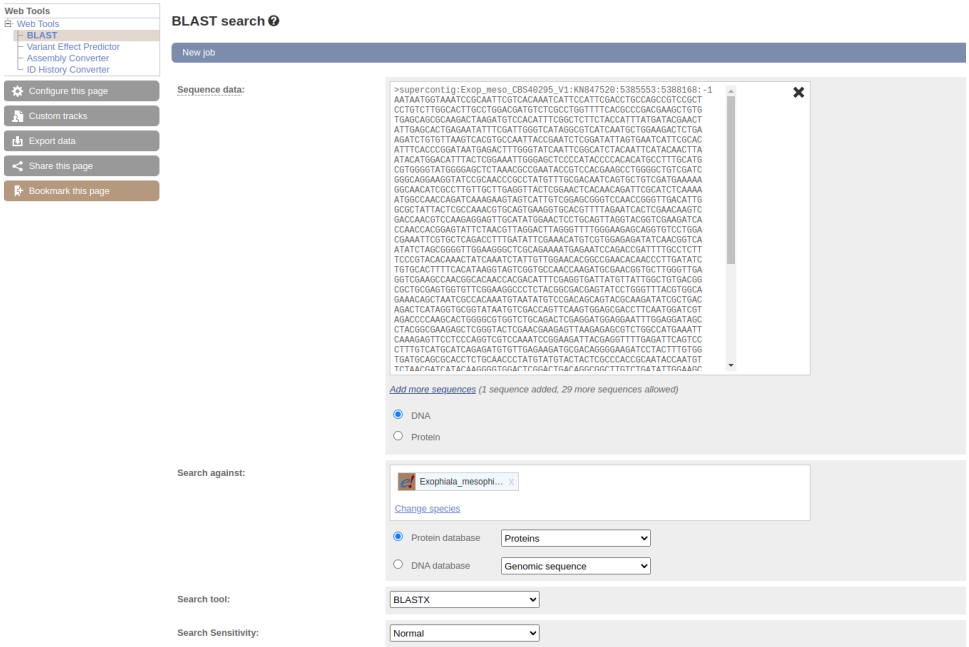
- CDS: Sería la secuencia nucleotidica del mRNA, por lo tanto tendría las secuencia de los exones sin intrones.
- Exons: Sería un fasta con la secuencia nucleotidica de cada uno de los exones.

Yo intentaría hacer el análisis comparativo con otras especies con los CDS o bien con los exones ya que si se utiliza información de los intrones estamos añadiendo ruido porque estas regiones varian mucho entre especies.

Una vez seleccionado los tipos de secuencias, utilizamos el botón 'Download' para descargar las secuencias. Estas secuencias se pueden utilizar para hacer un blast contra una especie concreta o bien contra toda la base de datos nt/nr.

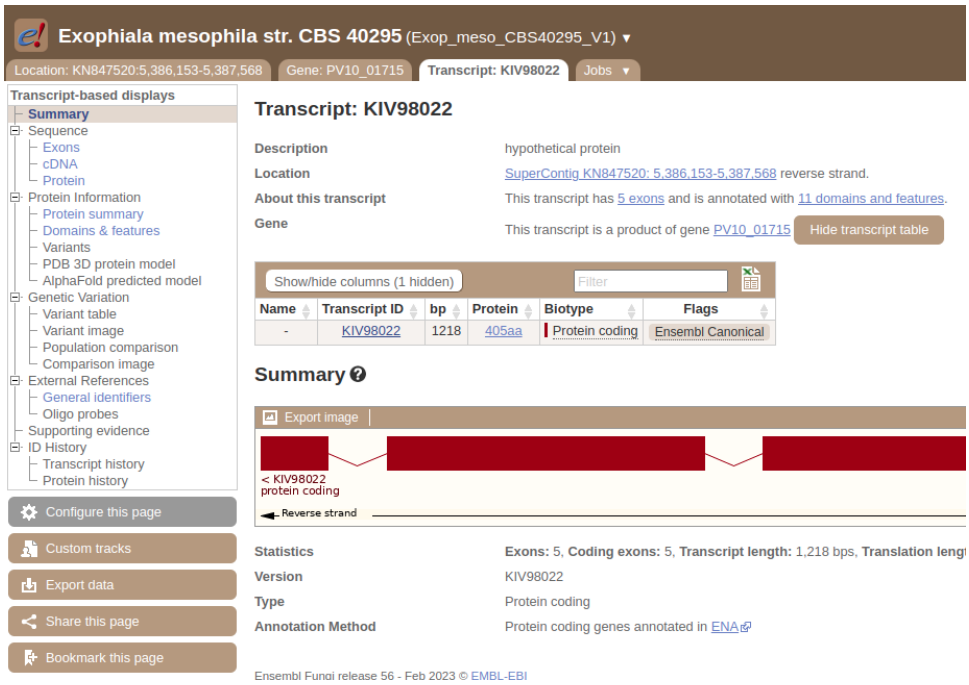
IIB Sant Pau, Edificio HC • C/ Sant Quintí, 77-79, 0804 Barcelona (España)• Tel: +34 938 874 488 • www.microomics.eu
Queda prohibida la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización de MICROOMICS SYSTEMS S.L.

Por otro lado, Ensembl también nos permite hacer blast con las secuencia del gen, para ello le damos al botón 'BLAST this sequence' en el apartado Sequence.



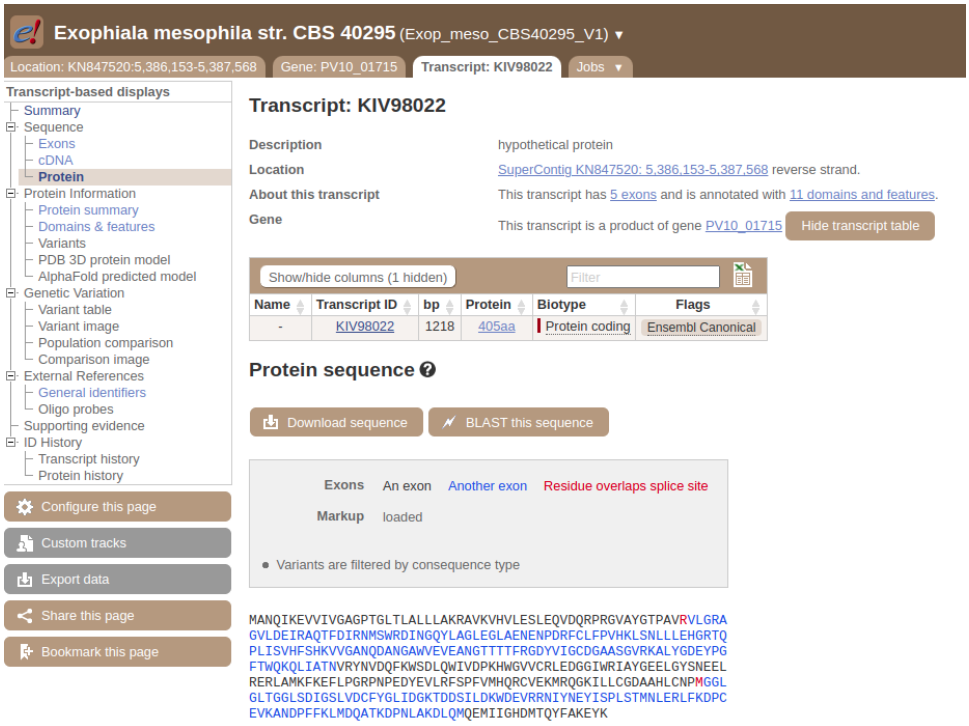
En el apartado 'Search against:' se puede seleccionar las especies de interés.

También se puede descargar las secuencias protéicas para ello hay que darle al tab 'Transcript:KIV98022'.



IIB Sant Pau, Edificio HC • C/ Sant Quintí, 77-79, 0804 Barcelona (España) • Tel: +34 938 874 488 • www.microomics.eu
Queda prohibida la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización de MICROOMICS SYSTEMS S.L.

Le damos al apartado sequencias > Protein



Podemos descargarnos las secuencias o hacer blast siguiendo los pasos detallados arriba.

IIB Sant Pau, Edificio HC • C/ Sant Quintí, 77-79, 0804 Barcelona (España)• Tel: +34 938 874 488 • www.microomics.eu
Queda prohibida la reproducción del informe de ensayo, excepto en su totalidad, sin la autorización de MICROOMICS SYSTEMS S.L.